

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных наук

Кафедра автоматизированных систем управления

Домашнее задание №4

по дисциплине

«Системная инженерия»

Студент М-РИТ-25-1 _____ Станиславчук С.М.

Руководитель

Профессор, канд. тех. наук _____ Качановский Ю.П.

Липецк, 2026

Содержание

1. Задание кафедры 3

2. Описание проектируемой системы 3

3. Диаграммы блоков 4

4. Структурные и поведенческие характеристики блоков 5

5. Модель взаимодействия основных частей системы 6

1. Задание кафедры

1. Повторить вербальное (словесное) описание проектируемой системы 2. Для моделирования структуры системы построить диаграмму определения блоков верхнего уровня (Top Level) и 1-2 диаграммы определения блоков для основной части (основных частей) системы, используя связи объединений (физических и логических) и обобщения (по возможности). 3. На отдельной диаграмме (диаграммах) описания блоков определить структурные и поведенческие характеристики основных блоков. 4. Построить модель взаимодействия основных частей системы (1-2 диаграммы внутренней структуры блоков) с указанием портов и потоков элементов между ними, а также интерфейсов (по возможности).

2. Описание проектируемой системы

Система корпоративного обмена сообщениями в реальном времени Предназначена для организации защищённой текстовой и голосовой связи внутри корпоративной сети без использования внешних централизованных сервисов, с минимальной зависимостью от внешней инфраструктуры.

Объектом управления является коммуникационная инфраструктура организации, включающая серверы, клиентские устройства пользователей и сетевые каналы передачи данных. С помощью клиентского приложения пользователь получает доступ к текстовым чатам, голосовым каналам и передаче файлов. Управление системой осуществляется через интерфейс, позволяющий создавать каналы связи, отправлять сообщения, подключаться к голосовым сессиям и обмениваться данными.

Внутри системы осуществляется постоянное установление и поддержание соединений между клиентами и сервером. Сервер обрабатывает входящие сообщения, управляет сессиями пользователей и обеспечивает

маршрутизацию данных. Передача текстовых сообщений происходит в режиме реального времени, а голосовая связь реализуется через потоковую передачу данных с учётом минимизации задержек.

Система также выполняет контроль доступа и защиту данных. Аутентификация пользователей, шифрование передаваемой информации и разграничение прав доступа обеспечивают безопасность взаимодействия. При передаче файлов система контролирует целостность данных и управляет их доставкой между участниками.

Таким образом, система обеспечивает автоматизированное управление процессом корпоративной коммуникации, поддерживая стабильный обмен данными, безопасность и высокую скорость взаимодействия внутри сети организации.

3. Диаграммы блоков

Диаграмма блоков верхнего уровня представлена на рисунке 1.

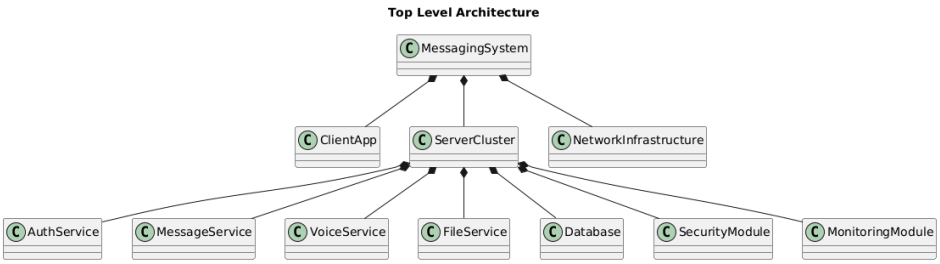


Рисунок 1 — Диаграмма блоков верхнего уровня

Диаграмма блоков серверной части представлена на рисунке 2.

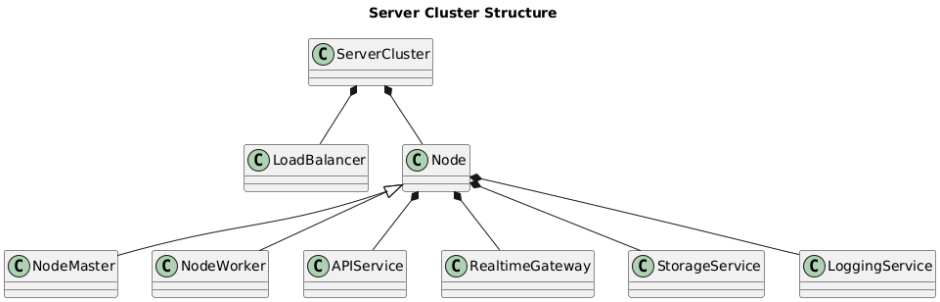


Рисунок 2 — Диаграмма блоков серверной части

Диаграмма блоков клиентской части представлена на рисунке 3.

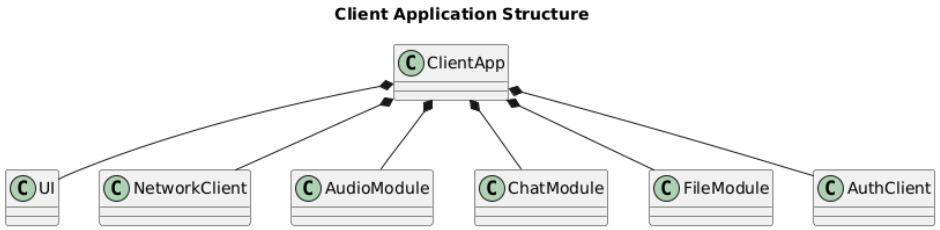


Рисунок 3 — Диаграмма блоков клиентской части

4. Структурные и поведенческие характеристики блоков

Диаграмма блоков серверной части представлена на рисунке 4.

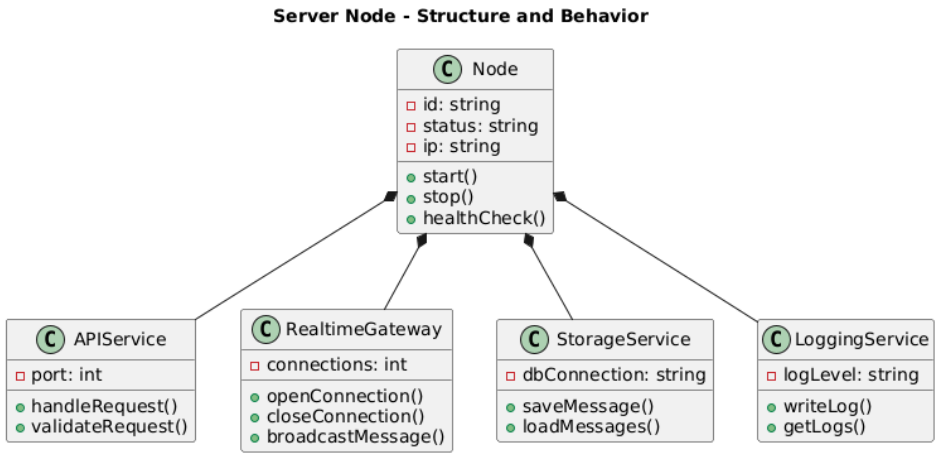


Рисунок 4 — Диаграмма блоков серверной части

Диаграмма блоков клиентской части представлена на рисунке 5.

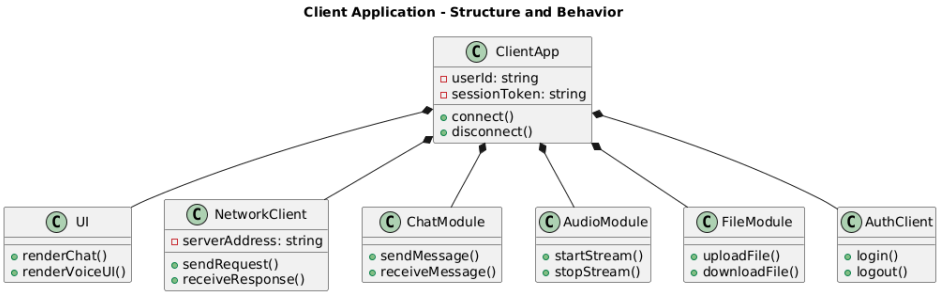


Рисунок 5 — Диаграмма блоков клиентской части

5. Модель взаимодействия основных частей системы

Модель взаимодействия основных частей системы представлена на рисунке 6.

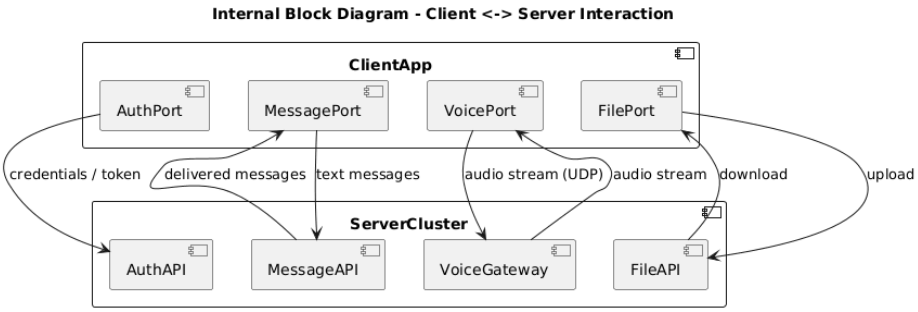


Рисунок 6 — Модель взаимодействия основных частей системы